

Thiết kế, xây dựng và thử nghiệm mạch hở Đường hầm gió tốc độ thấp

¹Bapu Joglekar, ²Rana Manoj Mourya

¹Học giả nghiên cứu, ²Ast. Giáo sư

Khoa Kỹ thuật Cơ khí, Lakshmi Narain Collage of Technology, Bhopal, Ấn Độ

trừu tượng: Trong bài viết này chúng ta đang thảo luận về Đường hầm gió và các loại của nó. Buồng thử nghiệm là bộ phận chính của hầm gió. Quá trình thi công phụ thuộc vào các thông số thiết kế và chất lượng vật liệu. Trong thử nghiệm, chúng tôi sử dụng ống pitot, áp kế và vật rắn (máy bay). Vật thể rắn thể hiện hình dạng ban đầu của vật thể. Máy thử nghiệm đường hầm gió được sử dụng trong nghiên cứu Khí động lực học để nghiên cứu tác động của Không khí di chuyển qua các vật thể rắn. Chúng tôi tính toán vận tốc của chất lỏng và lực kéo và lực nâng. Nó được sử dụng để phân tích thử nghiệm đối tượng. Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về các quá trình thử nghiệm khác nhau của vật thể trong đường hầm gió. Bài viết này chúng tôi thảo luận về quy trình Thiết kế, Xây dựng và Thử nghiệm hầm gió tốc độ thấp mạch hở. Thiết kế đường hầm gió rất quan trọng để đảm bảo hoạt động tốt và độ chính xác của kết quả.

Từ khóa: Hầm gió mạch hở, Phần thử nghiệm đơn, Thiết kế hầm gió, Thiết kế công nghiệp, phân tích cánh máy bay.

1. GIỚI THIỆU

Một đường hầm gió được sử dụng trong nghiên cứu khí động học để nghiên cứu tác động của không khí di chuyển qua các vật thể rắn. Đường hầm gió rất hữu ích cho ô tô. Trong đường hầm gió có năm phương tiện quan trọng. Đầu tiên là phần tổ ong để phân phối và lưu thông không khí hợp lý. Đó là một lối vào của không khí. Thứ hai là buồng xây dựng, thứ ba là buồng thử nghiệm, thứ tư là phần khuếch tán và cuối cùng là Motor và quạt để thoát khí. Đường hầm gió sớm nhất được làm vào thế kỷ 1700. Đây là thử nghiệm chính của các bộ phận thiết kế và phân tích thiết kế. Nó rất hữu ích để cải thiện chất lượng và sức mạnh sản xuất. Trong đường hầm gió, chúng tôi đang thử nghiệm các bộ phận của ô tô và bất kỳ thiết kế cơ khí nào để cải thiện hình dạng và thiết kế. Công việc chính của hệ thống là cải tiến thiết kế theo hình dạng khí động học. Ý nghĩa của nghiên cứu khí động học là giảm lực kéo và lực nâng để tạo ra hiệu suất đập của các bộ phận. Hầm gió được chế tạo nhằm giải quyết các thông số thiết kế. Thiết kế của hầm gió phụ thuộc vào mục đích sử dụng và tỷ số vận tốc của không khí. Nó cũng phụ thuộc vào tỷ lệ xây dựng và đo lường. Buồng thử nghiệm là khu vực rất quan trọng của hầm gió. Trong lĩnh vực này, chúng tôi đang thử nghiệm phần thiết kế ô tô hoặc cơ khí. Hình dạng mục tiêu phụ thuộc vào kích thước của đường hầm gió. Nếu buồng thử nghiệm ngắn thì chúng tôi sử dụng mô hình nguyên mẫu và nếu buồng thử nghiệm lớn thì chúng tôi sử dụng mô hình gốc. Để chuyển đổi hình dạng ban đầu dưới dạng mô hình nguyên mẫu, chúng tôi sử dụng quy trình chia tỷ lệ. Trong thời đại khoa học tiên tiến, chúng ta tạo ra đường hầm gió với sự trợ giúp của đồ họa khắc. Khắc đồ họa là một quy trình nâng cao để thiết kế và phân tích thành phần. Quy trình phân tích thiết kế nâng cao là CFD và ANSYS. Trong quá trình này, chúng tôi đã cài đặt phần mềm vào hệ thống máy tính và thực hiện thiết kế và phân tích nó. Nó không có sẵn một cách dễ dàng và việc học điều này quá khó khăn. Loại ống gió đơn giản, dễ thực hiện và giá thành thấp. Trong dự án của tôi, tôi tạo một đường hầm gió để phân tích thử nghiệm. Nó rất hữu ích cho việc nghiên cứu các hình dạng khí động học trong tương lai. [1, 2, 3, 7] Trong dự án của tôi, tôi tạo một đường hầm gió để phân tích thử nghiệm. Nó rất hữu ích cho việc nghiên cứu các hình dạng khí động học trong tương lai. [1, 2, 3, 7] Trong dự án của tôi, tôi tạo một đường hầm gió để phân tích thử nghiệm. Nó rất hữu ích cho việc nghiên cứu các hình dạng khí động học trong tương lai. [1, 2, 3, 7]

1.1 Các loại hầm gió

Hầm gió có thể được phân loại trên cơ sở xây dựng như-

Một. Vòng lặp mở

b. Vòng khép kín

Một. mạch hở

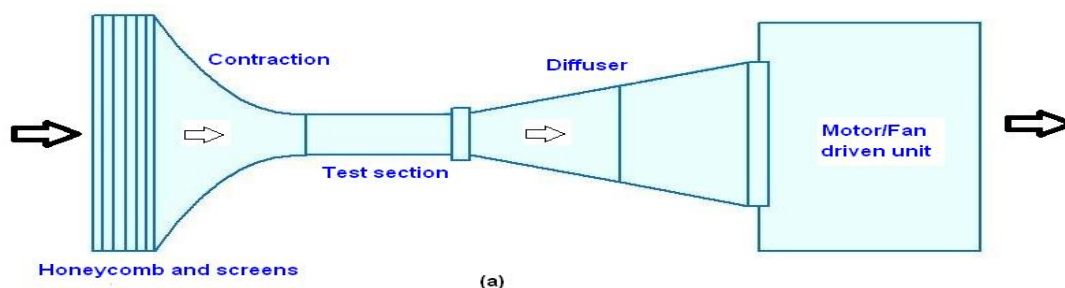
Trong đường hầm gió vòng hở có cửa hút và cửa xả. Không sử dụng các góc và bộ khuếch tán dài nhưng công suất cần thiết để dẫn động đường hầm gió rất cao do tổn thất năng lượng trong không khí thoát ra ngoài. Đường hầm gió mạch hở là phương pháp xây dựng đơn giản nhất và giá cả phải chăng nhất. Trong các đường hầm này, không khí được thải trực tiếp vào phòng thí nghiệm và thường được tái đầu tư sau khi lưu thông qua phòng thí nghiệm, mặc dù một số đường hầm sử dụng nguồn khí nén thay thế. Ngoài chi phí thấp, các đường hầm mạch hở còn có lợi thế vì chúng tương đối ít bị ảnh hưởng bởi sự dao động nhiệt độ và sự nhiễu loạn lớn trong dòng chảy ngược, miễn là thể tích của phòng thí nghiệm lớn hơn nhiều so với thể tích của đường hầm. [5]

Có hai loại đường hầm mạch hở cơ bản.

(a) Hút xuống

(b) Máy thổi

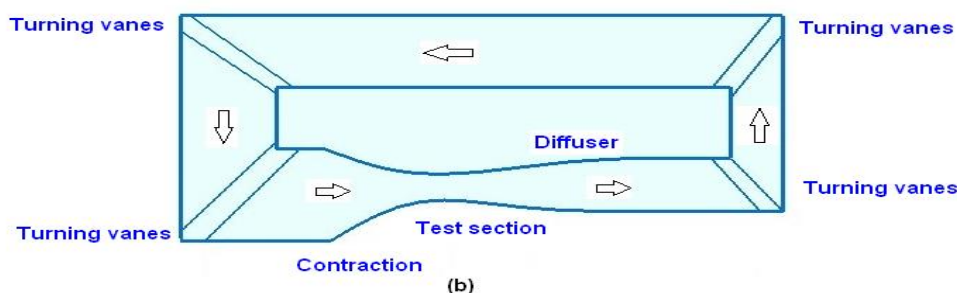
Cả hai đều dễ dàng phân biệt nhất bởi vị trí của quạt. Đường hầm thổi là linh hoạt nhất vì quạt nằm ở đầu vào của đường hầm, do đó phần thử nghiệm có thể dễ dàng thay đổi hoặc sửa đổi khi dòng chảy bị gián đoạn nghiêm trọng. Những đường hầm này dễ tha thứ đến mức các bộ khuếch tán lối ra thường có thể được bỏ qua hoàn toàn để cho phép tiếp cận các mẫu và dụng cụ thử nghiệm dễ dàng hơn, mặc dù việc thiếu sót này thường dẫn đến tổn thất điện năng đáng chú ý. Các đường hầm hút xuống thường dễ bị ảnh hưởng bởi sự không ổn định tần số thấp trong dòng hồi lưu so với các máy thổi, mặc dù một số tuyên bố đã được đưa ra rằng dòng xoáy hút ít gây ra vấn đề hơn trong các đường hầm này vì nó không đi qua quạt trước khi đi vào khu vực thử nghiệm. [4]



Hình 1: Bố trí đường hầm gió mạch hở

b. Vòng khép kín

Đúng như tên gọi, các đường hầm khép kín (còn gọi là đường hồi lưu kín) tạo thành một vòng khép kín trong đó dòng khí thải được đưa trực tiếp trở lại cửa vào đường hầm. Trong đường hầm gió khép kín, không khí được tính toán lại để nâng cao hiệu quả cho thử nghiệm tốc độ cao. Những đường hầm này thường lớn hơn và khó xây dựng hơn. Chúng phải được thiết kế cẩn thận để tối đa hóa tính đồng nhất của dòng hồi lưu. Những đường hầm này được cung cấp năng lượng bởi (các) quạt hướng trục phía trước khu vực thử nghiệm và đôi khi bao gồm máy nén nhiều tầng, thường cần thiết để tạo ra tốc độ không khí siêu âm và siêu âm. Các đường hầm gió mạch kín tuần hoàn không khí và do đó thường cần ít năng lượng hơn để đạt được tốc độ thấp nhất định, và trên hết, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được các điều kiện thấp được kiểm soát tốt trong đoạn thử nghiệm. Hiện tại, và hầu hết các đường hầm tốc độ thấp được sử dụng để nghiên cứu đều thuộc loại mạch kín. [4]



Hình 2: Bố trí đường hầm gió mạch kín

Có nhiều loại đường hầm gió khác nhau.

- Đường hầm gió tốc độ thấp
- Đường hầm gió tốc độ cao
- Đường hầm gió siêu âm
- Đường hầm gió siêu âm
- Đường hầm gió cận âm và siêu âm

2. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ

Nghiên cứu này sẽ tập trung chủ yếu vào quá trình Thiết kế và thi công Đường hầm gió, phân tích trực quan dòng chảy trên một vật thể và tính toán hệ số cản của vật thể thông qua thực nghiệm. Đây là một phần rất quan trọng để phân tích bất kỳ phần hoặc Thiết kế nào. Chi phí của hầm gió rất cao. Vì vậy không phải ai cũng có thể mua được nó một cách dễ dàng. Mục đích của tôi là giải quyết chủ yếu vấn đề chế tạo đường hầm gió và sửa đổi Thiết kế đường hầm gió. Trọng tâm của tôi là phát triển đường hầm gió cho mục đích giáo dục và nghiên cứu. Theo nghiên cứu trước đây, tôi đã phát hiện ra một số khu vực quan trọng gây khó khăn cho việc chế tạo đường hầm gió.

2.1 Đúc và chế tạo

Việc đúc và chế tạo hầm gió rất tốn kém. Vật liệu và thiết bị không dễ dàng có được. [1, 2, 3, 8, 9]

2.2 Tỷ lệ thiết kế từng phần

Các thiết kế khác nhau của gió được thực hiện với kích thước khác nhau. Tất cả kích thước và chiều dài phần của chúng đều khác nhau. Tỷ lệ của chúng không phù hợp theo thiết kế. Sự thay đổi về thiết kế sẽ gây ra vấn đề trong quá trình chế tạo. [1, 2, 7, 8, 9]

2.3 Không khí sẽ tác động tới xe đi theo

Áp suất không khí tác dụng lên phương tiện tiếp theo chưa được làm rõ trong các nghiên cứu trước đó. Điều đó có nghĩa là áp suất không khí di chuyển về phía trước sẽ cản trở tốc độ của phương tiện bị rơi đầu tiên một cách tự nhiên. Điểm quan trọng này đã được bỏ qua trong các nghiên cứu trước đó. [8, 15, 16, 18, 20]

2.4 Bộ khuếch tán đặt các góc khác nhau

Nếu bộ khuếch tán được đặt ở các góc khác nhau và cánh máy bay được đặt theo thiết kế cơ bản thì ảnh hưởng của biên dạng và sự thay đổi lực kéo & lực nâng không được rõ ràng trong các nghiên cứu trước đó. [3, 4, 8, 9, 11]

3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

3.1 Hầm gió tốc độ thấp mạch hở



Hình 3: Hầm gió tốc độ thấp mạch hở

- Ống Pitot Cv (đã cho) = 0,95
- $\rho = 0,28$ (h = 4 mm = 0,004 m)
- V (phần thử nghiệm vận tốc ở giữa) = 0,266 m/s
- Vận tốc quạt = 0,353 m/s
- Lực nâng = 3,73 N Hệ số
- nâng = 0,746 Lực kéo =
- 0,20 N Hệ số kéo = 0,04
-
- Mật độ không khí ở nhiệt độ 28°C (ρ) = 1.1839 (kg/m³)
- Ngày đọc = 21-11-2014
- Số Reynolds = 2,56 x 10⁵ Số
- Mach = 0,008

3.2 Hợp lý hóa việc kiểm tra cơ thể

Hình dạng chủ yếu là bốn và hai xe mang tính khí động học. Tôi đã chọn đối tượng có chiều dài 120 mm. Nó được làm bằng gỗ. Nhựa được chọn có chiều dài 120 mm được chia tỷ lệ cho vật thể khác. Các đặc điểm kỹ thuật của đối tượng được đưa ra dưới đây.

Tình trạng–Bộ khuếch tán được đặt ở các góc khác nhau nhưng đối tượng không đổi. Mục đích của thử nghiệm này là khi bộ khuếch tán được đặt ở các góc khác nhau thì vận tốc có tăng hay không trên phần thử nghiệm. Và cũng tìm sự biến thiên của lực kéo và lực nâng. Sự phát triển của lớp ranh giới là gì?

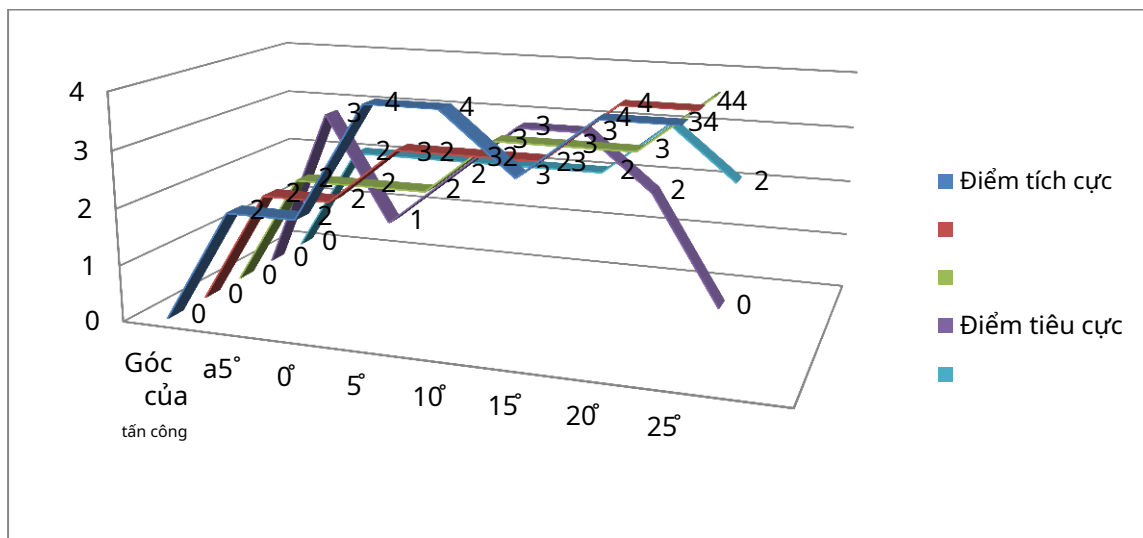


Hình 4: Hợp lý hóa việc kiểm tra cơ thể

Bảng 1: Số đọc dương và âm ở các góc khác nhau

S. No	Angle of attack	Manometer Readings(mm)				
		P-1	P-2	P-3	N-1	N-2
1	-5°	2	2	3	3	2
2	0°	2	2	2	1	2
3	5°	4	3	2	2	2
4	10°	4	3	3	3	2
5	15°	3	3	3	3	2
6	20°	4	4	3	2	3
7	25°	4	4	4	0	2

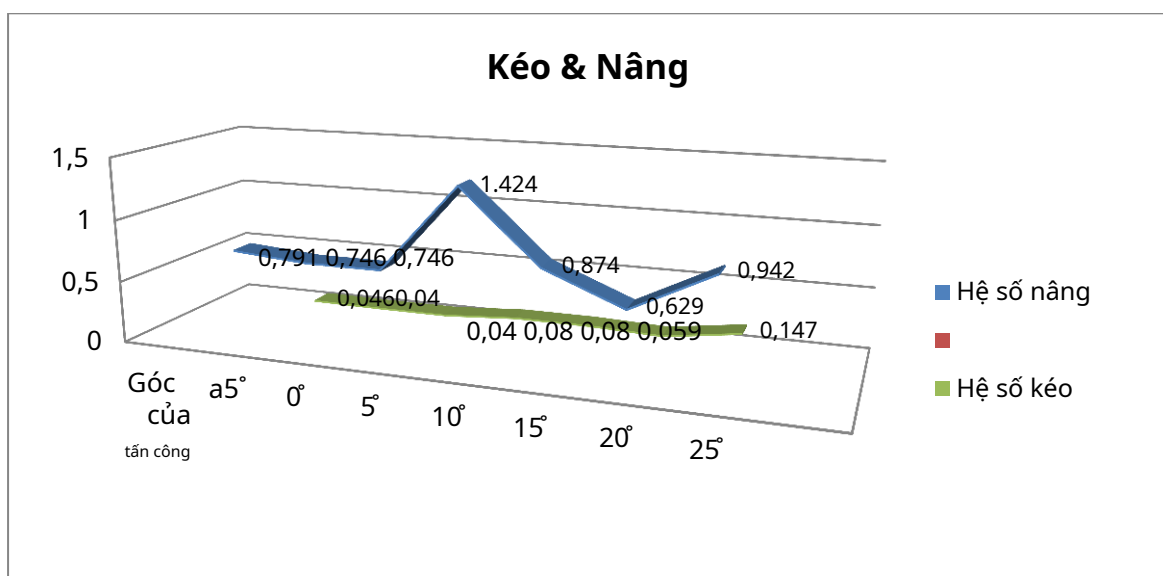
Sau đối tượng thử nghiệm, tôi đã ghi lại tất cả các bài đọc một cách cẩn thận. Một điểm tôi nhận thấy, nếu chúng ta thay đổi cài đặt bộ khuếch tán lên và xuống, thì ở vị trí hướng lên, áp suất sẽ tăng lên và điểm âm sẽ giảm xuống. Nếu chúng ta đặt bộ khuếch tán ở vị trí hướng xuống thì áp suất sẽ giảm và điểm/áp suất âm sẽ tăng lên. Hiệu suất của cánh máy bay là góc tấn 15°.



Biểu đồ 1: Áp suất dương & âm

Bảng 2: Kéo và nâng lực đọc ở các góc khác nhau.

S. No.	Angle of attack	Drag force (N)	CD	Lift force (N)	CL
1	-5°	0.23	0.046	3.953	0.791
2	0°	0.20	0.04	3.727	0.746
3	5°	0.20	0.04	3.727	0.746
4	10°	0.149	0.030	7.122	1.424
5	15°	0.412	0.08	4.368	0.874
6	20°	0.294	0.059	3.139	0.629
7	25°	0.735	0.147	4.71	0.942



Biểu đồ 2: Hệ số kéo & nâng

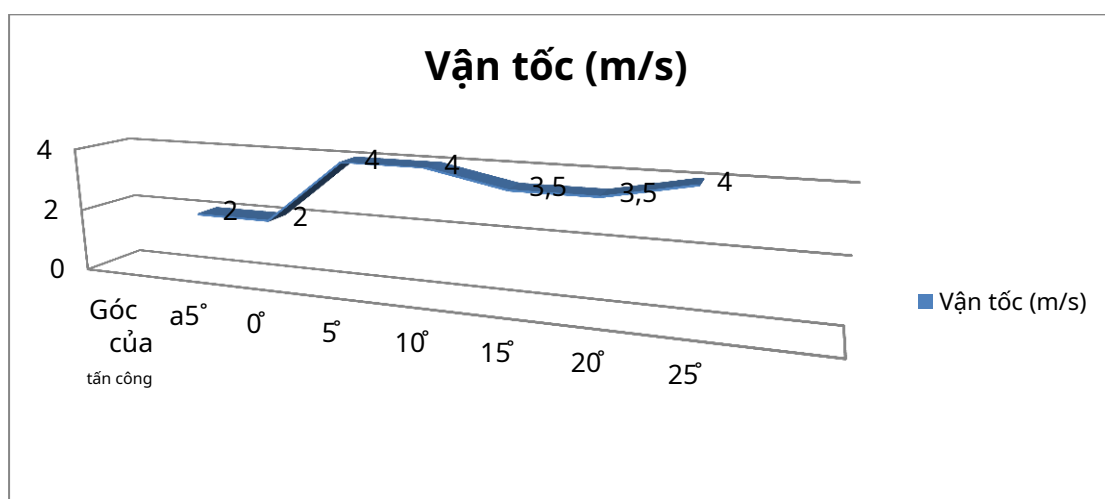
S. No.	Angle of attack	Pitot tube and manometer reading (mm)	V (m/s)
1	-5°	2	0.188
2	0°	2	0.188
3	5°	4	0.266
4	10°	4	0.266
5	15°	3.5	0.249
6	20°	3.5	0.249
7	25°	4	0.266

Bảng 3: Bộ khuếch tán được đặt ở các góc khác nhau

Khi bộ khuếch tán được đặt ở góc khác, tôi thấy vận tốc tăng lên một chút. Hiệu suất của cánh máy bay là góc tấn công 15°.



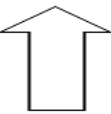
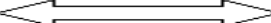
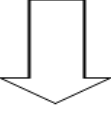
Hình 5: Bộ khuếch tán linh hoạt



Biểu đồ 3: Sơ đồ vận tốc

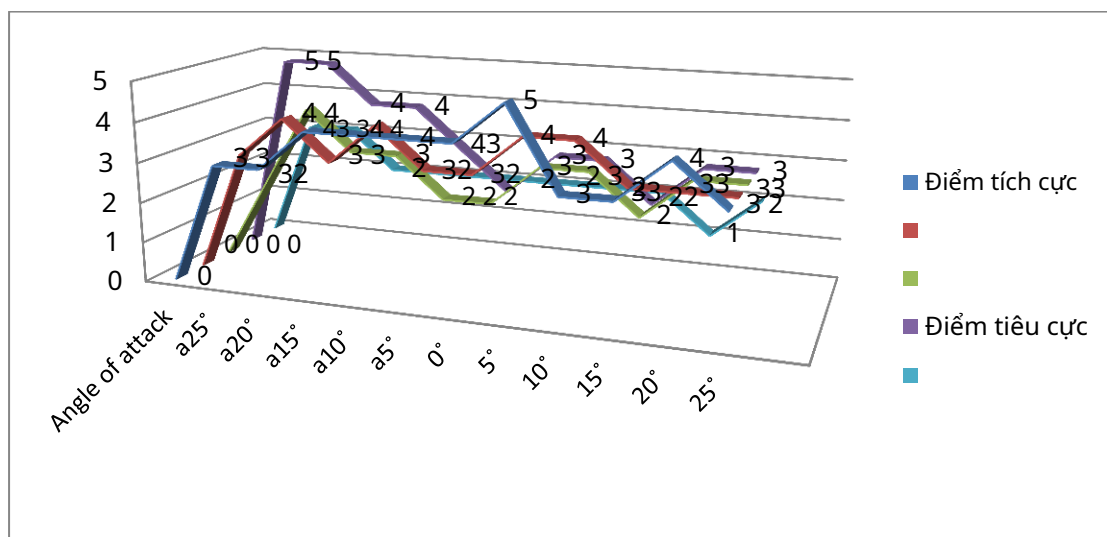
3.3 Đối tượng bị mục nát ở nhiều góc độ khác nhau nhưng hệ thống vẫn được thiết kế cơ bản.

Mục đích của thử nghiệm này là, khi bộ khuếch tán được thiết kế cơ bản và vật kính bị mục nát ở các góc khác nhau, so với những thay đổi về lực Nâng & Kéo và điểm âm và điểm dương tăng trưởng của lớp ranh giới.

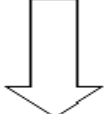
S.No.	Angle of attack	Manometer Readings (mm)					Position of object
		P-1	P-2	P-3	N-1	N-2	
1	25°	3	3	2	5	3	
2	20°	3	4	4	5	3	
3	15°	4	3	3	4	2	
4	10°	4	4	3	4	2	
5	5°	4	3	2	3	2	
6	0°	4	3	2	2	2	 
7	5°	5	4	3	3	2	
8	10°	3	4	3	3	2	
9	15°	3	3	2	2	2	
10	20°	4	3	3	3	1	
11	25°	3	3	3	3	2	

Bảng 4: Vật chuyển động theo góc khác

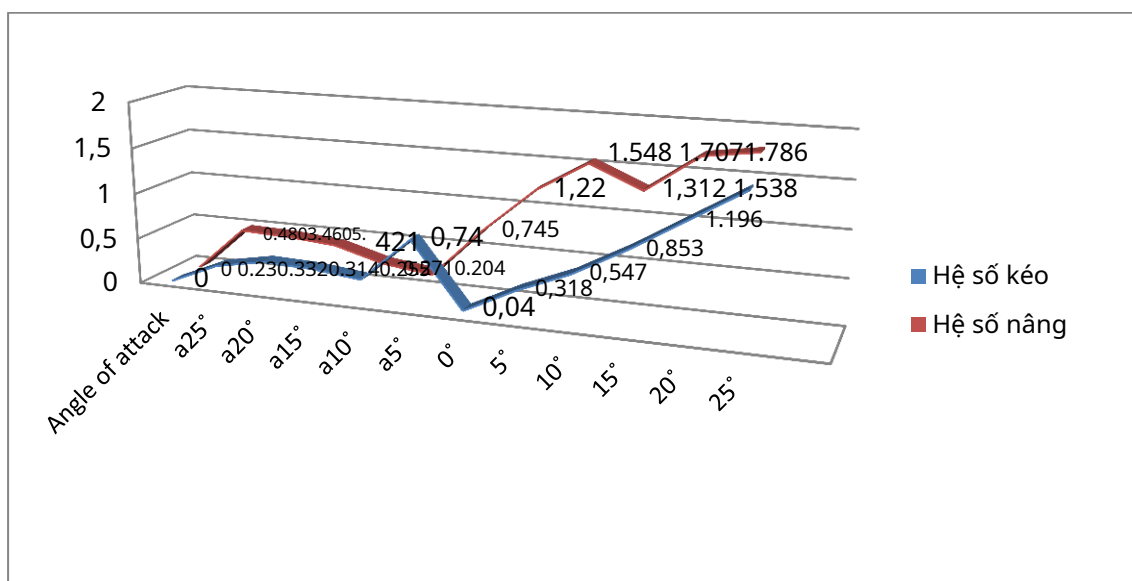
Trong thử nghiệm này, chúng tôi nhận thấy số đọc của cả hai bên hướng lên và hướng xuống. Khi đọc hướng lên trên, hiệu suất của cánh máy bay là góc tấn công 15°. Và việc đọc hiệu suất của cánh máy bay hướng xuống là góc tấn công 15° & 20°.



Biểu đồ 4: Vật chuyển động góc khác

S. No.	Angle of attack	Drag force	CD	Liftforce	CL	Position of object
1	25°	1.75	0.23	2.41	0.483	
2	20°	1.66	0.332	2.326	0.465	
3	15°	1.571	0.314	2.103	0.421	
4	10°	1.275	0.255	1.354	0.271	
5	5°	0.37	0.074	1.02	0.204	
6	0°	0.20	0.04	3.7278	0.745	 
7	5°	1.589	0.318	6.072	1.22	
8	10°	2.736	0.547	7.740	1.548	
9	15°	4.267	0.853	6.562	1.312	
10	20°	5.98	1.196	8.535	1.707	
11	25°	7.69	1.538	8.93	1.786	

Bảng 5: Lực kéo và lực nâng



Biểu đồ 5: Hệ số kéo & nâng

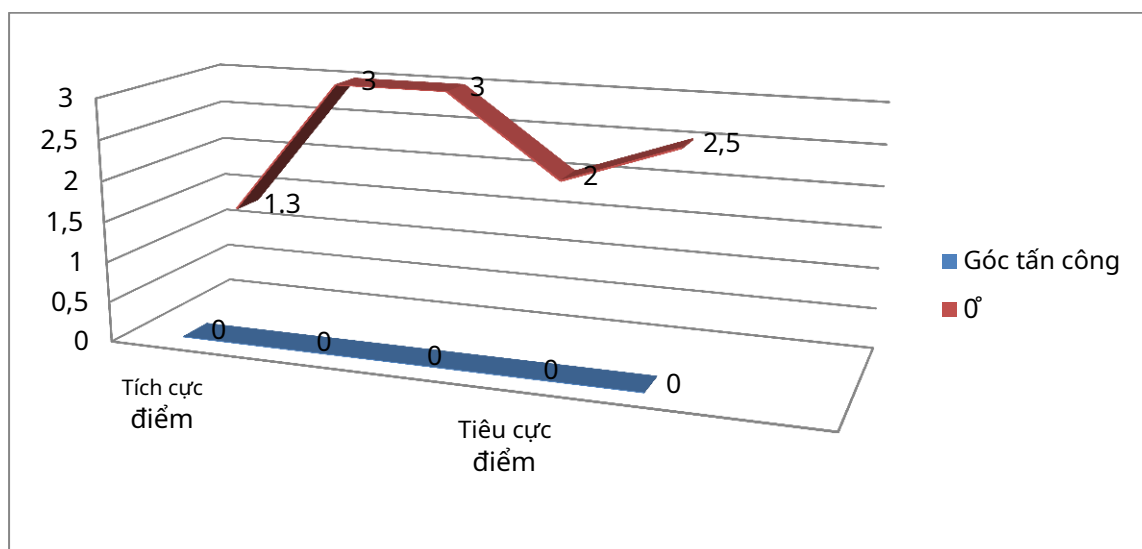
3.4 Áp suất không khí tác dụng lên phương tiện đi theo chưa được làm rõ trong các nghiên cứu trước đây. Điều đó có nghĩa là áp suất không khí di chuyển về phía trước sẽ cản trở tốc độ của phương tiện bị rơi đầu tiên một cách tự nhiên. Điểm quan trọng này đã bị bỏ qua trong các nghiên cứu trước đó. Nếu môi trường bổ sung được tạo ra phía trước và phía sau cánh máy bay thì ảnh hưởng của vận tốc và áp suất là bao nhiêu.



Hình 6: vật liệu tạo hình một nửa phía trước cánh máy bay (ngang)

Bảng 6: Vật liệu tạo hình một nửa phía trước cánh máy bay (ngang)

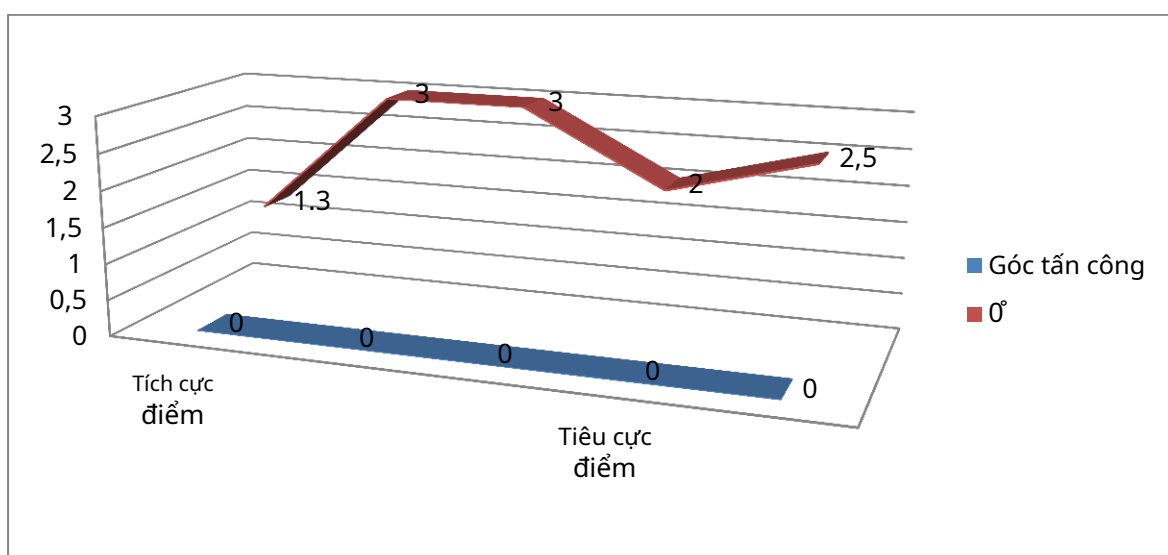
S. No.	Angle of attack	Manometer readings (mm)				
		P-1	P-2	P-3	N-1	N-2
1	0°	2	2.5	2.5	1.5	2



Biểu đồ 6: Vật liệu tạo hình một nửa phía trước cánh máy bay (ngang)

Bảng 7: Vật liệu tạo hình một nửa phía trước cánh máy bay (theo chiều dọc)

S. No.	Angle of attack	Manometer readings (mm)				
		P-1	P-2	P-3	N-1	N-2
1	0°	1.5	3	3	2	2.5



Biểu đồ 7: Vật liệu tạo hình một nửa phía trước cánh máy bay (theo chiều dọc)

Trong thử nghiệm cuối cùng, tôi đã tìm thấy kết quả sau đây. Kết quả được đưa ra dưới đây.

- Khi xe đang chạy, áp suất không khí di chuyển về phía trước đương nhiên sẽ cản trở tốc độ của xe bị rơi đầu tiên. Áp lực sẽ ít bị cản trở nếu phương tiện được sắp xếp hợp lý. Áp suất sẽ tăng cao nếu xe có hình bán cầu.

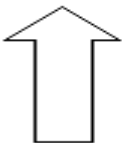
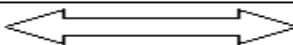
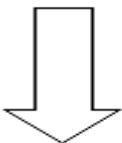
3.5 Đối tượng bị mục nát ở nhiều góc độ khác nhau nhưng hệ thống vẫn được thiết kế cơ bản. Mục đích của thử nghiệm này là, khi bộ khuếch tán được thiết kế cơ bản và mục tiêu bị mục nát ở các góc khác nhau, so với điểm âm và điểm dương tăng trưởng của lớp ranh giới là gì.

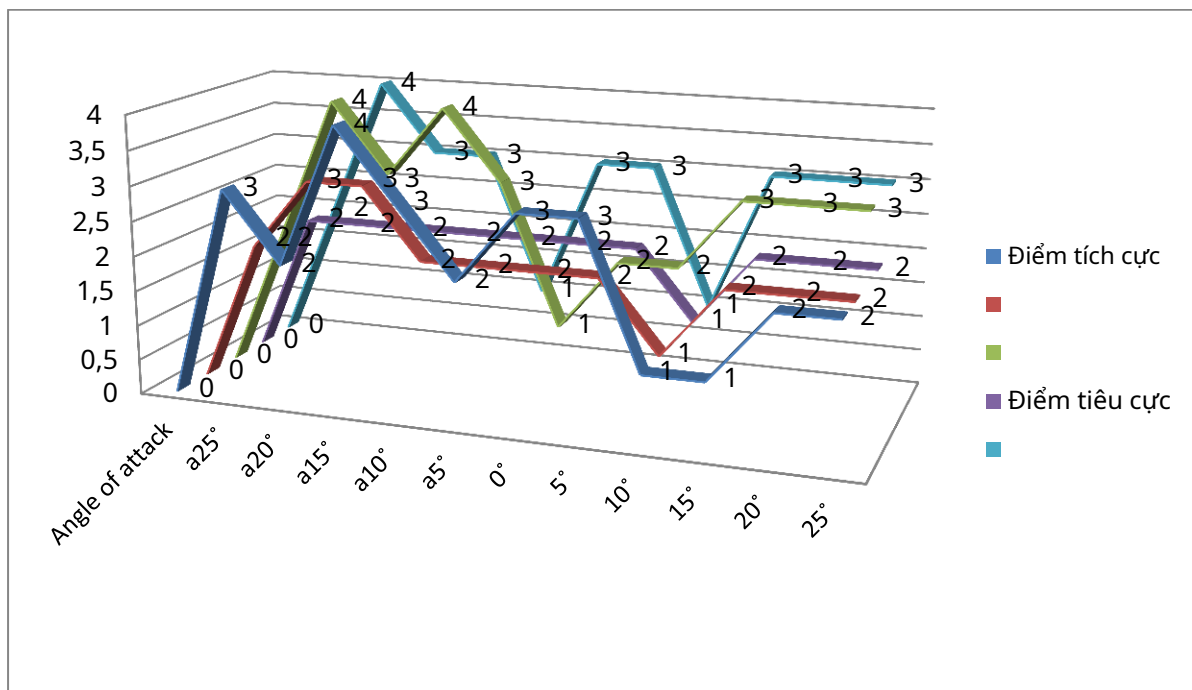


Hình 7: Xe Supra (nhìn từ bên)

- Chiều dài siêu xe = 114,3 mm
- Chiều cao siêu xe = 55,8 mm
- Cung trước (góc) = 13 mm
- Chiều rộng mặt trước = 17,7 mm
- Chiều rộng phía sau của vùng đã chọn = 66,4 mm
- Tỷ lệ = 1mm = 10 mm

Bảng 8: Vật chuyển động theo góc khác

S.No.	Angle of attack	Manometer Readings (mm)					Position of object
		P-1	P-2	P-3	N-1	N-2	
1	25°	3	2	2	2	2	
2	20°	2	3	4	2	4	
3	15°	4	3	3	2	3	
4	10°	3	2	4	2	3	
5	5°	2	2	3	2	1	
6	0°	3	2	1	2	3	
7	5°	3	2	2	2	3	
8	10°	1	1	2	1	1	
9	15°	1	2	3	2	3	
10	20°	2	2	3	2	3	
11	25°	2	2	3	2	3	

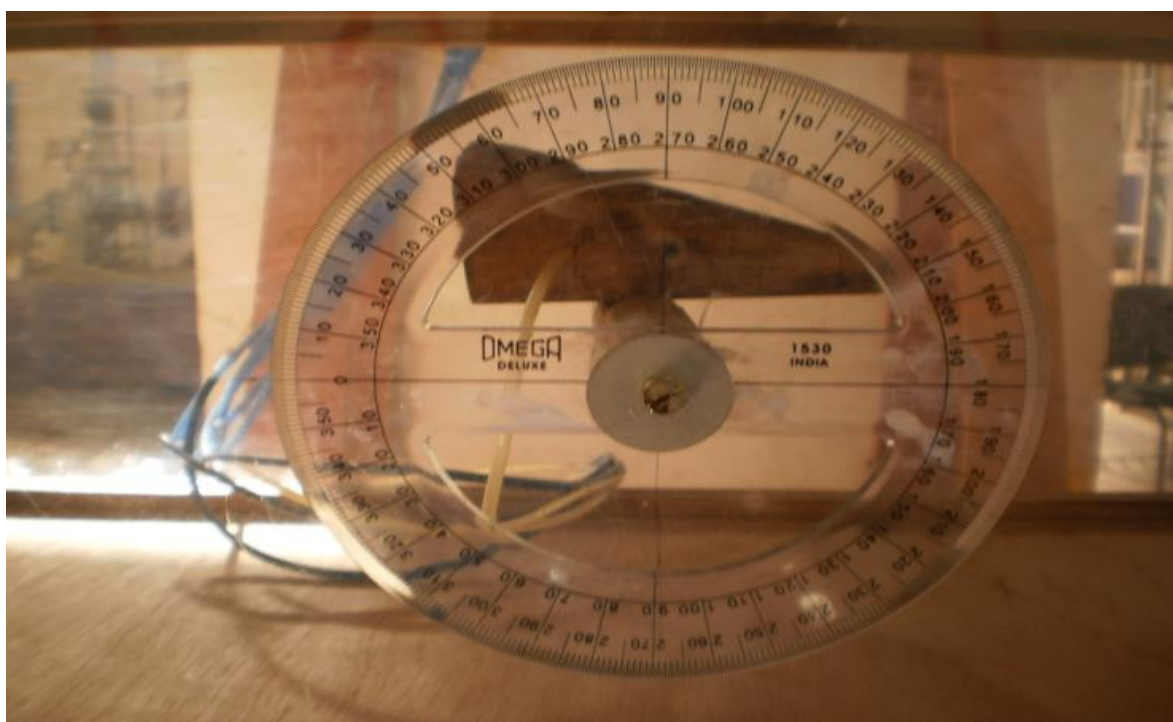


Biểu đồ 8: Vật chuyển động góc khác

Trong thử nghiệm này, chúng tôi nhận thấy số đọc của cả hai bên hướng lên và hướng xuống. Khi đọc hướng lên trên, hiệu suất của cánh máy bay là góc tấn công 15°. Và đọc hướng xuống dưới thì hiệu suất của cánh máy bay là góc tấn công 15° & 20°

3.6 Đối tượng - Xe Supra được đặt hướng ngược lại trong phần thi. Và tìm ra ảnh hưởng khác nhau của vị trí và tổn thất máy ép.

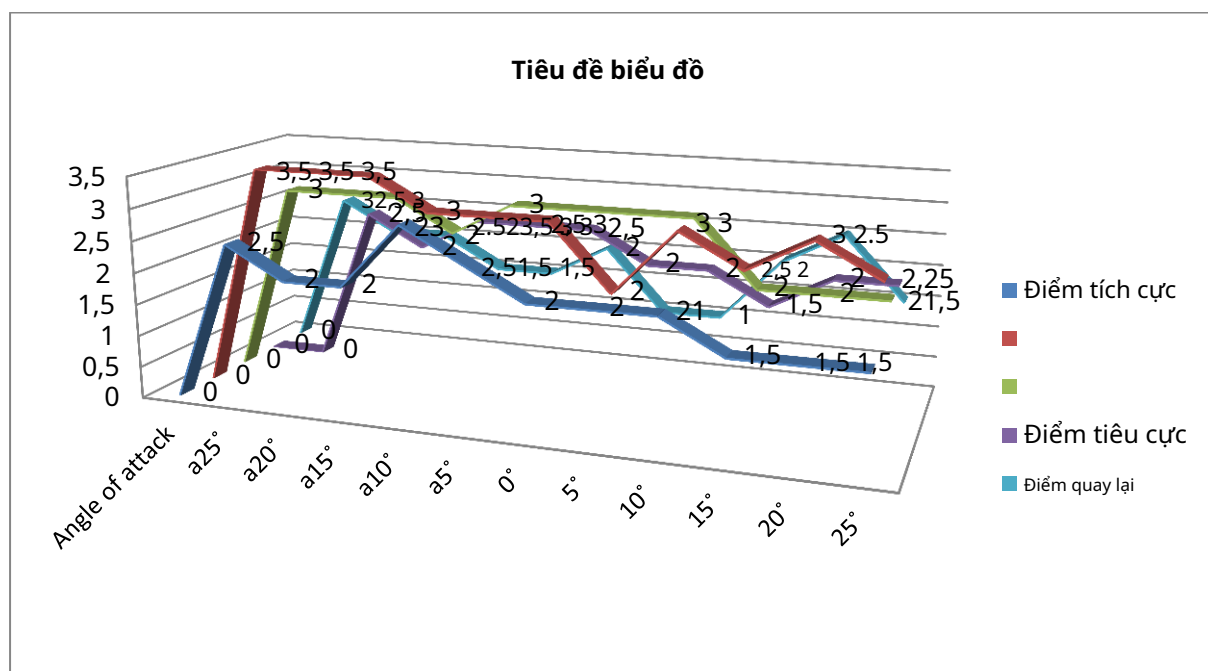
Mục đích của bài kiểm tra này là, nếu mỗi vật thể có hình dạng hợp lý thì hiệu ứng vận tốc và áp suất là gì? Nếu mỗi thiết kế không được thiết kế hình dáng hợp lý thì vận tốc và áp suất có tác dụng gì? Đó là sự so sánh của cả hai, ai là người đánh bóng? Mục đích ban đầu của tôi là tạo ra một thiết kế tốt cho chiếc xe hạng nặng có hiệu suất vượt trội.



Hình 8: Phân tích áp suất ngược

Bảng 9: Phân tích áp suất ngược

S.No.	Angle of attack	Manometer Readings (mm)					Position of object
		P-1	P-2	P-3	N-1	B-2	
1	25°	2.5	3.5	3	2.5	2.5	↑
2	20°	2	3.5	3	2.5	2	
3	15°	2	3.5	3	2	2	
4	10°	3	3	2.5	2.5	1.5	
5	5°	2.5	3	3	2.5	1.5	
6	0°	2	3	3	2.5	2	↔
7	5°	2	2	3	2	1	↓
8	10°	2	3	3	2	1	
9	15°	1.5	2.5	2	1.5	2	
10	20°	1.5	3	2	2	2.5	
11	25°	1.5	2.5	2	2	1.5	



Biểu đồ 9: Phân tích áp suất ngược

Kết quả là, nếu chúng ta bỏ quy tắc thiết kế tinh gọn thì mỗi chiếc xe đều bị đánh đập. Tốc độ của các phương tiện sẽ được cải thiện.

3.7 Điều kiện - ảnh hưởng của áp suất/vận tốc của không khí lên các góc khác nhau của cấp.

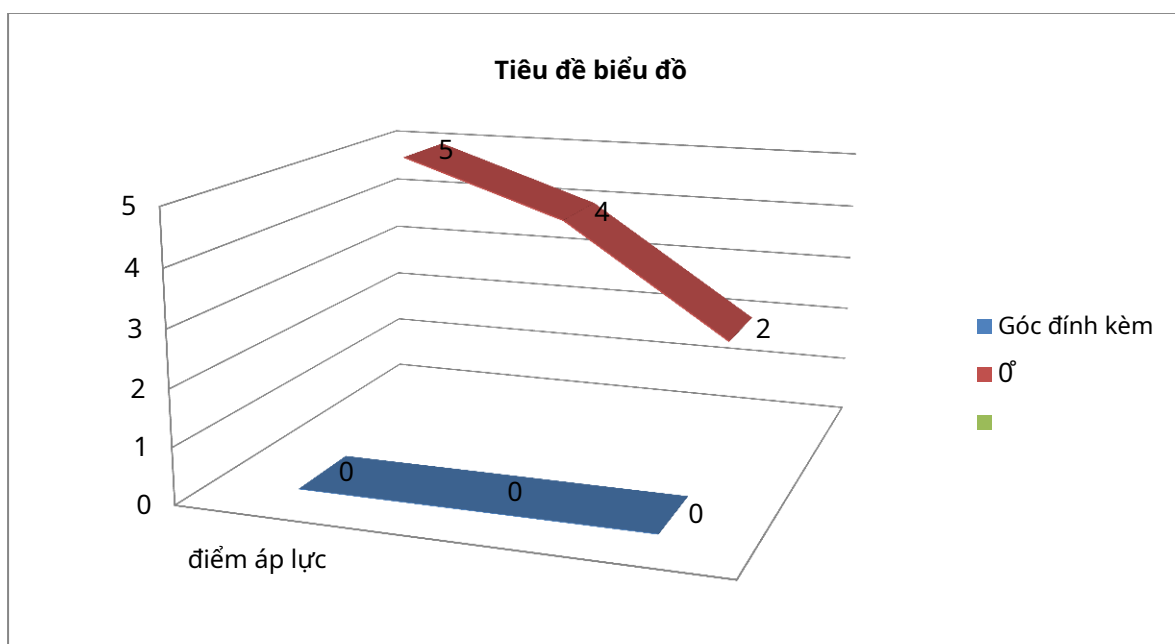
- Tỷ lệ tyer = 1mm = 10 mm



Hình 9: Kiểm tra điểm áp suất của tyer

S. No.	Angle of attack	Manometer readings (mm)		
		P-1	P-2	P-3
1	0°	5	4	2

Bảng 10: Kiểm tra điểm áp suất của tyer



Biểu đồ 10: Kiểm tra điểm áp suất của tyer

Kết quả là khi tyer chuyển động thì áp suất ở mỗi góc tấn sẽ khác nhau. Trong nghiên cứu tôi đã đánh dấu ba điểm. Một là 0°, 90°, 180°. Ở mỗi điểm áp lực là khác nhau. Nó được thể hiện ở biểu đồ 5.5. trong tyer không có áp suất âm.

4. KẾT LUẬN



Hình 10: Kết thúc thí nghiệm – thảo luận kết quả

Đề tài nghiên cứu của tôi là thiết kế, xây dựng và thử nghiệm hầm gió tốc độ thấp mạch hở. Trong nghiên cứu, nỗ lực của tôi là hoàn thành tất cả các lĩnh vực. Sau khi kiểm tra các đối tượng, tôi đã ghi lại tất cả các bài đọc một cách cẩn thận. Một điểm tôi nhận thấy, nếu chúng ta thay đổi cài đặt bộ khuếch tán, lên và xuống, hơn là ở vị trí hướng lên, áp suất sẽ tăng lên và điểm âm sẽ giảm xuống. Nếu chúng ta đặt bộ khuếch tán ở vị trí hướng xuống thì áp suất sẽ giảm và điểm/áp suất âm sẽ tăng lên. Hiệu suất của cánh máy bay là góc tấn 15° .

Khi bộ khuếch tán được đặt ở góc khác, tôi thấy vận tốc tăng lên một chút. Hiệu suất của cánh máy bay lại là góc tấn công 15° . Áp suất không khí tác dụng lên phương tiện tiếp theo chưa được làm rõ trong các nghiên cứu trước đó. Điều đó có nghĩa là áp suất không khí di chuyển về phía trước sẽ cản trở tốc độ của phương tiện bị rơi đầu tiên một cách tự nhiên. Điểm quan trọng này đã bị loại bỏ trong các nghiên cứu trước đó. Nếu môi trường bổ sung được tạo ra phía trước và phía sau cánh máy bay thì ảnh hưởng của vận tốc và áp suất là bao nhiêu.

Vì vậy, khi xe đang chạy, áp suất không khí di chuyển về phía trước đương nhiên sẽ cản trở tốc độ của xe bị rơi đầu tiên. Áp lực sẽ ít bị cản trở nếu phương tiện được sắp xếp hợp lý. Áp suất sẽ tăng cao nếu xe có hình bán cầu. Mục đích của bài kiểm tra này là, nếu mỗi vật thể có hình dạng hợp lý thì hiệu ứng vận tốc và áp suất là gì? Nếu mỗi thiết kế không được thiết kế hình dáng hợp lý thì vận tốc và áp suất có tác dụng gì?

Đó là sự so sánh của cả hai, ai là người đánh bóng? Mục đích ban đầu của tôi là tạo ra một thiết kế tốt cho chiếc xe hạng nặng có hiệu suất vượt trội. Kết quả là, nếu chúng ta bỏ quy tắc thiết kế tinh gọn thì mỗi chiếc xe đều bị đánh đập. Tốc độ của các phương tiện sẽ được cải thiện. Phần quan trọng của bất kỳ chiếc xe nào là tyer. Khi tyer đang di chuyển, điều kiện áp suất sẽ khác nhau ở mỗi góc tấn công. Trong nghiên cứu tôi đã đánh dấu ba điểm. Một là 0° , 90° , 180° . Ở mỗi điểm áp lực là khác nhau. Nó được thể hiện ở biểu đồ 5.5. trong tyer không có áp suất âm. Hơn nữa kết quả cuối cùng là hiệu suất thiết kế của tôi là tốt. Tôi đã đạt tới CD 0,04. Đó là một biểu tượng tốt cho tôi cho những nghiên cứu sau này. Chi phí của hầm gió là ít hơn.

NGƯỜI GIỚI THIỆU

[1] Nguyễn Quốc Y “Thiết kế, xây dựng và thử nghiệm Đường hầm gió phản lực mở tốc độ thấp” www.ijera.com ISSN: 2248-9622, Vol. 4, Số 1 (Phiên bản 2), tháng 1 năm 2014, trang 243-246

[2] Ishan.M.Shah, SA Thakkar, KH Thakkar, Bhavesh A. Patel “Phân tích hiệu suất trên mô hình cánh máy bay trong máy thử nghiệm đường hầm gió (WTTM)” (IJERA) ISSN: 2248-9622 www.ijera.com Vol. 3, Số 4, tháng 7-tháng 8 năm 2013, tr.2094-2103

[3] Md. Arifuzzaman, Mohammad Mashud “Thiết kế xây dựng và thử nghiệm hiệu suất của đường hầm gió cận âm chi phí thấp” (IOSRJEN) e-ISSN: 2250-3021, p-ISSN: 2278-8719, www.iosrjen.org Tập 2, Số 10 (tháng 10/2012), PP 83-92

- [4] Mansi Singh, Neha Singh & Sunil Kumar Yadav “Đánh giá về thiết kế và xây dựng đường hầm gió tốc độ thấp mạch hở” Tập 13 Số 5 Phiên bản 1.0 Năm 2013 ISSN trực tuyến: 2249-4596 In ISSN: 0975-5861 Nhà xuất bản: Tạp chí toàn cầu Inc. (Hoa Kỳ)
- [5] Động lực học chất lỏng - Phương trình liên tục và nguyên lý Bernoulli. Bài giảng 4 Tiến sĩ Julia Bryant
- [6] Đường hầm gió và nghiên cứu động lực học chất lỏng thực nghiệm do Giáo sư Jorge Colman Lerner biên tập ISBN 978-953-307-623-2 Bìa cứng, 709 trang Nhà xuất bản InTech Xuất bản trực tuyến ngày 27 tháng 7 năm 2011
- [7]** Khoa học & Phát triển Hàng không tại Farnborough “Bản tóm tắt về lịch sử và học tập số 13 - Đường hầm gió Farnborough” & Wikipedia
- [8] Ranjan Basak, Debojyoti Mitra, Asis Mazumdar “Thiết kế các bộ phận khác nhau của đường hầm quạt gió mạch hở không có bộ khuếch tán thoát ra” Tạp chí quốc tế về những tiến bộ trong khoa học và công nghệ, Tập. 2, số 6, 2011
- [9] Andrew R. Coggan, Tiến sĩ. “Hầm gió tốc độ thấp Coggan: Thiết kế, kích thước và đặc điểm vận hành” Coggan LSWT-Tháng 11 năm 2011
- [10] Vikas Dalal “Thiết kế và xây dựng Đường hầm gió tốc độ thấp WiWu để nghiên cứu độ bền của máy bay mô hình nhỏ và bộ điều khiển phóng” Thạc sĩ Khoa học (120 tín chỉ) Kỹ thuật Vũ trụ - Thạc sĩ Vũ trụ Đại học Công nghệ Luleå Khoa Khoa học Máy tính, Điện và Kỹ thuật không gian
- [11] Miguel A. González Hernández, Ana I. Moreno López, Artur A. Jarzabek, José M. Perales Perales, Yuliang Wu và Sun Xiaoxiao “Phương pháp thiết kế cho một đường hầm gió nhanh và chi phí thấp” <http://dx.doi.org/10.5772/54169>
- [12] CP van Dam “Thiết kế khí động học của hệ thống nâng cao đa thành phần cho máy bay vận tải” Tiến bộ trong Khoa học hàng không vũ trụ 38 (2002) 101–144 Khoa Cơ khí và Kỹ thuật Hàng không, Đại học California, Davis, One Shields Avenue, Davis, CA 95616-5294, Hoa Kỳ
- [13] MOHSEN JAHANMIRI “Giảm lực cản máy bay: Tổng quan” Báo cáo nghiên cứu 2011:02 Phòng Động lực học Khoa Cơ học ứng dụng CHALMERS ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Göteborg, Thụy Điển, 2011
- [14] JESPER MARKLUND “Dòng khuếch tán và gầm xe của phương tiện chở khách” Khoa Cơ học Ứng dụng CHALMERS TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Gothenburg, Thụy Điển, 2013
- [15] Jason Gibbs “Xác định thử nghiệm lực nâng và phân bố lực nâng cho các cánh trong chuyển bay theo đội hình” 25 tháng 1 năm 2005 Blacksburg, VA
- [16] Hyperloop Alpha “đường sắt tốc độ cao” hyperloop@spacex.com hoặc hyperloop@teslamotors.com .
- [17] GR Spedding và J. McArthur “Hiệu quả của sai cánh ở số Reynolds thấp” TỔNG KÝ TÀU BAY Tập. 47, số 1, tháng 1–tháng 2 năm 2010
- [18] Tiến sĩ Marc Ratzel, Thomas Ludescher (Altair Engineering Inc., MI, USA) “Hợp lý hóa các phân tích CFD khí động học” Đại hội thế giới NAFEMS 2013 9-12 tháng 6 năm 2013, Salzburg, Áo
- [19] Kalpesh Vaghela “Tối ưu hóa góc yếm trên mái để giảm lực cản khí động học của xe tải hạng nặng” (IJETCAS) ISSN (Bản in): 2279-0047 ISSN (Trực tuyến): 2279-0055
- [20] Jean-Luc Aider • Jean-François Beaudoin • Jose Eduardo Wesfreid “Kéo và nâng giảm cơ thể vô tội vạ 3D bằng cách sử dụng Máy tạo xoáy tích cực” Xuất bản trực tuyến: 16 tháng 10 năm 2009! Springer-Verlag 2009 Chất lỏng Exp (2010) 48:771–789 DOI 10.1007/s00348-009-0770-y
- [21] Josué Njock Libii “Đường hầm gió trong giáo dục kỹ thuật” Đại học Indiana-Đại học Purdue Fort Wayne Hoa Kỳ